

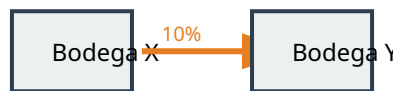
Taller: Modelado y Resolución de Ecuaciones Lineales

Instrucciones: Para cada uno de los siguientes problemas, debe:

1. Definir la variable principal.
2. **Exhibir la ecuación lineal** que modela la situación planteada.
3. Resolver la ecuación y marcar la opción correcta.

Ejercicio 1: El Reparto de Frutas

En dos bodegas, X y Y, hay un total de 1200 cajas de manzanas. Si se traslada el 10% de la bodega X a la bodega Y, ambas quedan con la misma cantidad. ¿Cuántas cajas había inicialmente en X?



- a) 600 b) 750 c) 800 d) 900

Ecuación modelo: _____

Ejercicio 2: Los Tanques de Agua

El tanque A tiene el doble de agua que el tanque B. Si se pasan 30 litros del tanque A al B, el tanque B tendrá el triple de lo que quede en el A. ¿Cuántos litros tiene B inicialmente?



- a) 12 b) 15 c) 18 d) 20

Ecuación modelo: _____

Ejercicio 3: Libros en Estantes

Dos estantes tienen 240 libros en total. Si se pasan 15 libros del estante A al B, el estante B tendrá el quíntuple de libros que el A. ¿Cuántos libros hay en A originalmente?

- a) 45 b) 55 c) 60 d) 75

Ecuación modelo: _____

Ejercicio 4: La Herencia Compartida

Dos hermanos reciben una herencia de \$5000. Si el primero le da el 25% de su parte al segundo, este último termina con el cuádruple de dinero que el primero. ¿Cuánto recibió el primero inicialmente?

- a) \$1500 b) \$2000 c) \$2500 d) \$3000

Ecuación modelo: _____

Ejercicio 5: La Mezcla de Granos

Un saco A tiene 80kg de café y un saco B tiene 20kg. ¿Qué cantidad de café debe pasarse de A a B para que B contenga el 40% del total de la mezcla?



- a) 15kg b) 20kg c) 25kg d) 30kg

Ecuación modelo: _____

Ejercicio 6: Producción de Fábrica

La máquina A produce el triple que la máquina B diariamente. Por un fallo, se transfieren 50 unidades de la cuota de A a la de B, resultando en que A ahora produce solo el doble que B. ¿Cuál era la producción de B?

- a) 100 b) 150 c) 200 d) 250

Ecuación modelo: _____

Ejercicio 7: El Saldo Bancario

Juan tiene \$1000 más que Pedro. Si Juan le presta a Pedro el 10% de su dinero, sus capitales se igualan. ¿Cuánto dinero tiene Juan?

- a) \$4000 b) \$5000 c) \$6000 d) \$8000

Ecuación modelo: _____

Ejercicio 8: Los Rebaños

Dos pastores tienen 150 ovejas en conjunto. Si el pastor A le da 10 ovejas al pastor B, el pastor B tendrá el doble de ovejas que el pastor A. ¿Cuántas ovejas tiene el pastor A?

- a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

Ecuación modelo: _____

Ejercicio 9: Ahorro Escolar

El grupo A de estudiantes ahorró \$300 menos que el grupo B. Si el grupo B transfiere el 20% de sus ahorros al grupo A, el grupo A termina con \$200 más que el grupo B. ¿Cuánto ahorró el grupo B?

- a) \$1000 b) \$1250 c) \$1500 d) \$1750

Ecuación modelo: _____

Ejercicio 10: Reparto de Dulces

Una bolsa A tiene 50 dulces y la B tiene 100. Si sacamos "n" dulces de la bolsa B y los ponemos en la A, la bolsa A tendrá el triple de lo que quede en B. Hallar "n".

- a) 50 b) 62.5 c) 75 d) 80

Ecuación modelo: _____

Clave de Respuestas y Modelos Sugeridos

Ej.	Ecuación Sugerida (Sea x la cantidad inicial de A o B)	Rpta
1	$0.9x = (1200 - x) + 0.1x$	c) 750
2	$x + 30 = 3(2x - 30)$	d) 24 (B=24, A=48)
3	$(240 - x) + 15 = 5(x - 15)$	b) 55
4	$(5000 - x) + 0.25x = 4(0.75x)$	b) 2000
5	$20 + x = 0.40(100)$	b) 20
6	$3x - 50 = 2(x + 50)$	b) 150
7	$0.9x = (x - 1000) + 0.1x$	b) 5000
8	$(150 - x) + 10 = 2(x - 10)$	c) 60
9	$(x - 300) + 0.2x = 0.8x + 200$	b) 1250
10	$50 + n = 3(100 - n)$	b) 62.5